вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
11 юни 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^n\mathtt{b}^m \mid 2n + m \geqq 8 \;\;\&\;\; n - m \geqq -2 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в думата ω. Докажете, че езикът

$$P \;=\; \{\; \omega \in \Sigma^\star \mid \text{за някое } n \in \mathbb{N},\; |\omega|_{\mathtt{a}} = 2^n \;\&\; |\omega|_{\mathtt{b}} = 2^{n+1} \;\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
11 юни 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^n\mathtt{b}^m \mid n + 2m \geqq 7 \;\;\&\;\; m - n \geqq -3 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в думата ω. Докажете, че езикът

$$P \;=\; \{\; \omega \in \Sigma^\star \mid \text{за някое } n \in \mathbb{N},\; |\omega|_{\mathtt{a}} = 2^{n+1} \;\&\; |\omega|_{\mathtt{b}} = 2^n \;\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
11 юни 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^n\mathtt{b}^m \mid 3n + m \geqq 9 \;\;\&\;\; n - m \geqq -4 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в думата ω. Докажете, че езикът

$$P \;=\; \{\; \omega \in \Sigma^\star \mid \text{за някое } n \in \mathbb{N},\; |\omega|_{\mathtt{a}} = 2^n \;\&\; |\omega|_{\mathtt{b}} = 2^{n+1} \;\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
11 юни 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^n\mathtt{b}^m \mid n + 3m \geqq 8 \;\;\&\;\; m - n \geqq -2 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в думата ω. Докажете, че езикът

$$P \;=\; \{\; \omega \in \Sigma^\star \mid \text{за някое } n \in \mathbb{N},\; |\omega|_{\mathtt{a}} = 2^{n+1} \;\&\; |\omega|_{\mathtt{b}} = 2^n \;\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
11 юни 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^n\mathtt{b}^m \mid n + 3m \geqq 9 \;\;\&\;\; n - m \geqq -3 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в думата ω. Докажете, че езикът

$$P \;=\; \{\; \omega \in \Sigma^\star \mid \text{за някое } n \in \mathbb{N},\; |\omega|_{\mathtt{a}} = 2^n \;\&\; |\omega|_{\mathtt{b}} = 2^{n+1} \;\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
11 юни 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^n\mathtt{b}^m \mid 3n + m \geqq 8 \;\;\&\;\; m - n \geqq -4 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в думата ω. Докажете, че езикът

$$P \;=\; \{\; \omega \in \Sigma^\star \mid \text{за някое } n \in \mathbb{N},\; |\omega|_{\mathtt{a}} = 2^{n+1} \;\&\; |\omega|_{\mathtt{b}} = 2^n \;\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!